

데이콘, JB금융그룹 Fin:AI Challenge

외국인 라이프케어 AI Agent

입국부터 귀국까지, 외국인의 금융 권리와 마감을 먼저 챙기는 능동형 AI 에이전트

자산관리, 서류행정, 사기탐지 3개 분야를 담당하는 멀티 에이전트

팀 풀인포린 | 권준서, 곽동우, 고승윤, 박시현

목차 (Agenda)

01 Summary (팀, 서비스 소개)

02 문제 정의 (Problem Definition)

03 제안 솔루션 개요 (Solution Overview)

04 주요 기능 정의 (Key Features)

05 데이터 및 기술 활용 (Data & Tech)

06 사용자 시나리오 (User Scenario)

07 기대 효과 및 향후 확장성 (Expected Impact)

01 Summary

팀명

폴인포린

팀원

권준서, 곽동우, 고승윤, 박시현

서비스명

외국인 라이프케어 AI Agent

주제

자유주제 (외국인 금융 라이프케어 AI)

한줄소개

입국부터 귀국까지, 외국인의 금융 권리와 마감을 먼저 챙겨 신청까지 대신 처리하는 능동형 AI 에이전트

02-A 문제 정의 - 능동성의 부재

국내 체류 외국인 약 260만 명

그러나 외국인 고객들은 받을 돈이 있는지도, 신청 마감이 언제인지도 모른 채 시기를 놓친다

외국인 고객들이 겪는 현실

①

① 모름

받을 권리가 있는 자산을
절차를 몰라 놓친다

②

② 포기

알게 되어도 한국어 신청
서식 앞에서 결국 포기한다

③

③ 부재

비자, 체류 상황에 맞춰
능동적으로 챙겨 주는 주체가 없다

→ 해법은 검색형 챗봇이 아니라, 먼저 감지하고, 판단하고, 대신 행동하는 AI 에이전트

02-B 문제 정의 - 근거 수치로 본 다섯 가지 손실

못 받는 돈  3,294억 원 외국인 연금 반환일시금 미수령액 (2023), 휴면보험금 307.6억, 반환율 30%	고비용 송금  5.15% 한국→베트남 200달러 송금 평균 총비용, 환차손, 환치기 노출	신용 배제  225만 명 외국인 Thin Filer, 신용 이력 부족으로 연 10~15% 고금리 대출 거절	서류 장벽  1.5배 한국어 서식 실패, 반려, 외국인 대출 연체율이 그룹 평균의 1.5배	FDS 이중 실패  오탐 + 미탐 정상 급여 송금은 차단(오탐), 출국기 계좌양도, 모국어 피싱(미탐)
---	--	--	---	--

비어 있는 시장

64.1% 격차

유학생 취업 희망 86.5% vs 실제 취업비자 전환율 22.4%
이 격차는 곧, 선점 가능한 미래 우량 고객층을 의미

03-A 제안 솔루션 개요 - 한 장 요약

외국인이 묻기 전에 금융 권리와 마감을 먼저 챙겨 주는 능동형 금융 AI 에이전트

세 가지 작동 원리

능동성

사용자가 묻기 전에 마감, 손실, 위험을 먼저 감지해 알린다

개인화

비자, 납부 월수, 출국일 등 내 숫자로 정밀하게 계산해 답한다

대리처리

안내에 그치지 않고 신청서 작성까지 대신 수행한다

세 부문 멀티 에이전트

자산관리

서류행정

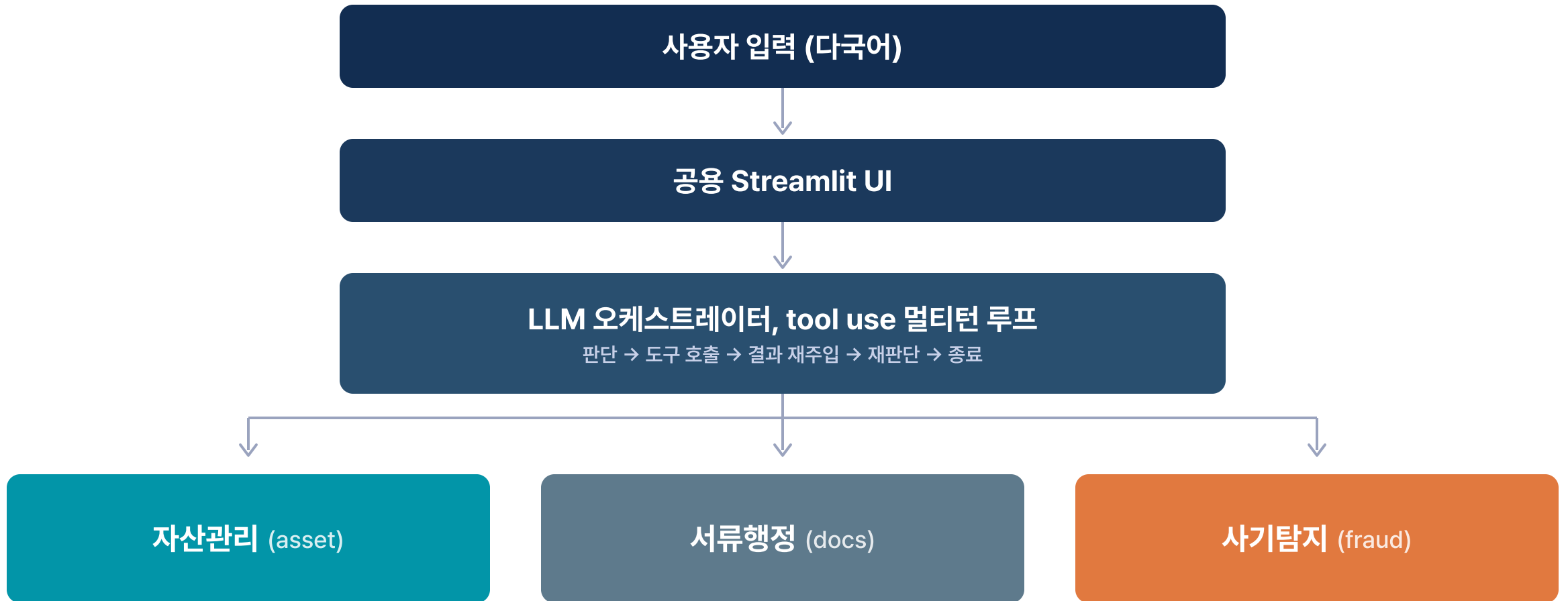
사기탐지

03-B 제안 솔루션 개요 - 판단, 행동, 검증 루프



↻ 판단 → 행동 → 검증, 개선이 단발이 아니라 하나의 멀티턴 루프로 순환한다

03-C 제안 솔루션 개요 - 시스템 아키텍처



03-D 제안 솔루션 개요 - 에이전트 작동 방식

① 대화 모드

요청 기반 (Reactive)

고객이 물어보면 - 판단하고 행동

질문 입력(페르소나 컨텍스트)

↓

LLM이 호출할 도구, 순서 판단

↓

도구 실행 → 결과 재주입 → 재판단

↓

근거와 함께 답변, 처리과정 공개

↓

신청서 작성, 본인 승인 후 종결

② 능동 점검 모드

Proactive (배치, 스케줄러)

문기 전에 먼저 - ACTIVE_TOOLS 일괄 실행

마감 D-Day 추적 - 출국만기보험, 연금 소멸시효 경보

송금 경로 최적화 - 최저 비용, 절감액 안내

서류 OCR 점검 - 갱신 전 신분증, 여권 자동 대조

신청서 사전 자동작성 - 임박 마감 건 미리 채움

③ 사기탐지

Always-on (fraud-guard)

거래마다 자동 점검 - 보류 건만 담당자에게

거래 + 비자 컨텍스트 자동 결합

↓

L1, L2 룰, 그룹 정상분포 동시 평가

↓

L3 결정 엔진 - 두 축을 OR로 결합

↓

L4 보류 건만 근거 + 모국어 본인확인 생성

↓

담당자 콘솔에서 근거와 함께 검토 → 조치

● 고객 접점 먼저 챙겨주는 금융 비서

● 내부 운영 담당자 업무 시스템

04-A 주요 기능 정의 - 자산관리 ① 문제와 해결 구조

문제의 본질은 정보 부재가 아니라 능동성 부재. 비자와 자산을 읽어 먼저 챙길 것을 고른다

외국인이 돈을 놓치는 이유

받을 돈을 모른다
연금 반환일시금과 출국만기보험 청구 마감을 몰라 놓침

수수료를 더 낸다
매달 송금에서 평균 5%대 수수료를 그대로 부담

신용에서 배제된다
금융 이력이 없는 Thin Filer라 대출과 상품에서 제외

언어에 막힌다
한국어 금융 안내를 이해 못 해 스스로 못 챙김



능동 점검 엔진
active_plan

비자, 임금, 예치금, 연금 값을 읽어 의미 있는 도구만 자동 선별한다.

문기 전에 먼저 우선순위를 제시.



선별되는 자산 도구 5종

마감 D-Day 추적

연금 반환일시금

예금담보대출 한도

송금 경로 최적화

첫 화면 우선순위 3개
출국 D-Day가 급한 민에게는 보험, 연금, 송금을 먼저

입국부터 귀국까지 동행
입국, 정착 → 안정화 → 체류 확장 → 귀국, 사후 매일 새벽 자산 일정을 자동 점검해 마감 전에 모국어로 알림

04-A 주요 기능 정의 - 자산관리 ② Tool 5종

예금, 대출, 송금, 연금, 보험 + 신용. 입국부터 귀국까지 권리가 있는 돈을 놓치지 않게

기능	핵심 동작	해결 과제
마감 D-Day 추적	출국일과 소멸시효 대조 → 청구 마감과 적립액 산출	E-9만 보험 대상 자동 판별 / 월 임금 × 8.3% × 재직 개월
연금 반환일시금 산출	사회보장협정 여부와 납부 월수로 수령 가부 판정	협정 미체결 오해 정정, 유학생은 취업전환 경로로 분기
예금담보대출 한도	비자 유지로 묶인 예치금의 담보 가치 산출	예치금 0이면 대상 제외 / 예치금 × 95% 한도
송금 경로 최적화	경로별 수수료 비교 → 최저 비용 경로 제시	정기 송금 없으면 비교 생략 / 연 절감액 함께 제시
대안신용 축적	월세와 통신비 납부 이력으로 신용 단계 판정	Thin Filer → 6개월 형성과 완성 단계 구분 추정

04-B 주요 기능 정의 - 서류행정 3종

정보 안내가 아니라 실제 PDF 서류 작성까지 대행하는 것이 차별점

① Perception 서류 인지	② Reasoning 준법 심사	③ Action 신청서 작성
외국인등록증, 여권, 계약서를 OCR로 읽어 항목 추출, 영문 실명 불일치 검출 신뢰도 0.85 미만 → 수동검토	전세사기 : 전세가율 80% 초과 + 3개 이상 지표를 기반으로 위험 판정 취업자격 : 체류 자격별 허용 업종 rule table 위반 시 경고	PDF 필드 좌표 매핑 방식으로 정부 신청서 자동완성 평균 79%, 수십 분 → 수십 초 서류 자동완성 77%로 반려율 감소에 따른 외국인 대출 연체율 개선

발전형

출국 전 대출 상환 Closed-Loop: 반환일시금 수취계좌를 상환 가상계좌로 매핑해 무단 출국 부실을 구조적으로 차단

04-c 주요 기능 정의 - 사기탐지 ① Tool 4종

외국인 특화 FDS(fraud-guard) - 일반 모델이 놓치는 두 오류(오탐, 미탐)를 그룹 기준과 출국, 언어 맥락으로 보정

기능	핵심 동작	해결 과제
그룹 정상분포 학습	(국적 × 비자) 그룹의 정상 거래로 Isolation Forest + 분위 임계를 학습	오탐 - 그룹별 정상 정의
실시간 거래 점수화	거래를 룰, 모델 두 축으로 평가 → 결합 결정, 보류 시 설명 첨부	탐지 본체 - 오탐, 미탐 동시
계좌양도 탐지	출국 임박도를 지수 가중으로 더해 출국기 계좌양도 위험 상향	미탐 - 시나리오 A(양도)
모국어 본인확인 요청	보류 거래에 고객 모국어 본인확인 메시지 생성(내부코드 비노출)	미탐 - 시나리오 B(피싱)
오탐 (False Positive) 정상 거래를 사기로 차단 → 외국인 송금 민원, 이탈 미탐 (False Negative) 실제 사기를 놓침 → 금전 피해		

04-c 주요 기능 정의 - 사기탐지 ② 기능별 상세

fraud-guard = 독립 MCP 서버. 입출력을 Pydantic으로 타입 고정 → 본체와 분리해 독립 개발, 검증, 교체

L1

룰 (RuleLayer)
거래 로그에 없는 외부 상태(비자 만료일)를 룰로 주입

미탐
6대 결정론 룰

L2

정상분포 (BaselineStore)
(국적 × 비자) 그룹별 정상분포를 따로 학습, IF + ECDF 분위

오탐
분위수 99 → 상위 1%만 보류 = FPR≈1%

L3

결정 (DecisionEngine)
룰측, 모델측을 가중합 없이 더 높은 조치로 결합

결합
보수적 OR (스케일 다른 두 측을 가중합 X)

L4

설명+확인 (Explainer)
보류 거래만 비동기로 설명 + 모국어 본인확인

미탐
Local-DIFFI, 외부 설명 라이브러리 없이 동작

fraud-guard 연동 구조

입력

서류 에이전트(비자 정보) + 은행 거래 스트림(거래 내역)

↓

처리

fraud-guard 독립 MCP 서버 (4계층 L1~L4)

↓

출력

탐지 결과 → 오케스트레이터 / 분석가 콘솔

시나리오 요약



05 데이터 및 기술 활용

활용 데이터

- ▶ 공용 페르소나 2명 기반 mock data (실데이터 미사용 → 개인정보 리스크 차단)
- ▶ 공식 통계로 분포, 모수 보정 (법무부, 한국은행 ECOS, 금감원)
- ▶ PaySim, ULB 공개 데이터로 알고리즘 일반성 검증

모델, 도구

- ▶ LLM provider switch (.env 한 줄: Claude, Gemini, Groq, Ollama)
- ▶ MCP 부문 모듈 + Rule Engine + Isolation Forest(scikit-learn)
- ▶ Clova OCR V2, PyMuPDF(PDF 자동작성), Streamlit

정직한 검증 설계

- ▶ '외국인+비자+사기 라벨' 공개 데이터 부재 인정 → 합성은 기능 검증용
- ▶ 분위 임계는 오탐률(FPR)만 통제, 미탐(Recall)은 실라벨로 별도 측정
- ▶ 수치는 상수 계산식으로 도출(창작 금지), sha256 무결성, 감사 로그

06-A 사용자 시나리오 1 - 응웬 반 민 (베트남, E-9)

한 사람의 귀국기를 세 부문이 함께 처리한다

1

능동 점검 (자산)

출국만기보험 1,120만 원, 소멸시효 3년, 반환일시금 약 496만 원, 송금 변경 시 연 42.6만 원 절감을 먼저 카드로 안내

2

대리 작성 (서류)

반환일시금 청구서 14항목 중 11개 자동작성(79%) → 서명, 계좌 3개만 본인 확인, 수신편이 수신편 초로

3

위험 차단 (사기탐지)

출국 6일 전 신규 기기 홍콩 송금 → 보류 + 베트남어 본인확인 / 매월 정기 송금은 통과(오탐 방지)

4

작업 매듭

종결 신호와 함께 남은 작업 재추천, 완료 건은 제외

06-B 사용자 시나리오 2 - 수만 라이 (네팔, D-2 유학생)

묶인 돈을 풀고 신용을 쌓는다

1

유동성 확보

비자 유지로 묶인 잔고증명 2,000만 원 → 예금담보대출 한도 1,900만 원(95%) 제시

2

전세사기 방어

임대차계약서 업로드 → 전세가율 80% 초과 고위험 판정 → “보증금을 송금하지 마세요” 네팔어 경고

3

신용 축적

월세, 통신비 납부 이력 축적(6개월 형성→18개월 완성) → 졸업 후 E-7 전환 시 우량 고객으로 연결

4

정직한 안내

연금 질문에는 “납부 0개월이라 수령 불가” - 불리한 사실도 근거와 함께 정직하게

07-A 기대 효과 및 향후 확장성 - JB 사업 연계

JB 자산과 시장 기반

외국인 금융서비스 회원 21만 명

2024.10 출시 채널에 직접 탑재 (2026.1 기준)

한패스, 핀다 지분 제휴

송금(한패스), 대출(핀다) 실행 파트너로 연결

유학생 신용 선점

취업 희망 86.5% vs 전환 22.4%의 빈 시장 선점

고객 여정 안의 활용 접점

입국, 정착

계좌개설 실명검증, 한도계좌 안내

정착 안정화

송금 최적화, 대안신용, 오탐 방지

체류 확장

비자연장 D-90, 전세 심사, E-7 교정

귀국, 사후

반환일시금 청구, 계좌양도 차단, 상환 Loop

07-B 기대 효과 및 향후 확장성 - 정량 효과와 리스크 관리

기대효과

자산 형성

수령 누락 1인 약 1,600만 원 방지, 송금 연 42.6만 원 절감, 출국 전 정상 상환으로 연체율 개선

금융 접근성

오탐(정상거래 부당차단) 감소로 거래 마찰 완화, 모국어 본인확인으로 피싱 피해 예방

업무 효율

서류 OCR 자동 대조, FDS 보류건만 상신, 만기 경보 자동화로 외국인 응대 시간 단축

수익 기회

유학생 신용 선점, E-7 우량 고객, 송금과 대출과 신용 교차판매

신뢰 자산

FPR과 Recall 분리, 합성#실데이터 명시 등 정직한 검증 프레이밍이 금융 도메인 신뢰 차별점

운영 리스크 관리

개인정보

유출 시 과징금과 평판 타격 방지 - mock 시연, 키 분리, 동의, 암호화

Hallucination

오답 안내 책임 방지 - 수치는 계산식 도출, 법령은 규칙 우선, JSON 2차 검증

설명가능성

당국과 고객 소명 가능 - 근거 수치 동봉, 보류건 기여 피처 설명, 과정 공개

책임소재

오차단과 분쟁 부담 완화 - soft_block(보류+확인), 본인 승인, 감사 로그

공정성

국적과 비자 편향 차단 - 그룹 정상분포 기준 판단, 차별 민원과 규제 리스크 예방

07-c 기대 효과 및 향후 확장성 - 업무 효율과 직원 업무 재편

FDS 분석가
이상거래 심사 업무

기존 업무
전체 거래 전수 검토
외국인 고객 통역 연락
차단 사유 수기 역추적

↓ AI Agent 도입

재편 후
보류건만 자동 상신
모국어 본인확인 자동 생성
기여 피쳐 근거 자동 동봉

창구 직원
서류와 행정 처리 업무

기존 업무
여권과 신분증 육안 대조
고객 정보 수기 입력
신청 양식 직접 작성 안내

↓ AI Agent 도입

재편 후
OCR 자동 대조와 검증
신청서 사전 자동작성
직원은 검토와 승인만

자산 상담
상품과 만기 안내 업무

기존 업무
고객별 만기 개별 추적
송금 환율과 수수료 수동 비교
제도와 절차 반복 설명

↓ AI Agent 도입

재편 후
마감 D-Day 자동 경보
최적 송금 경로 자동 안내
상담원은 판단과 제안에 집중

외국인 응대 특유의 통역과 서류 대조와 제도 설명 부담을 AI가 흡수, 직원은 판단과 승인에 집중

07-D 기대 효과 및 향후 확장성 - 확장, 발전 로드맵

